

2024-
2025

COMPTE RENDU

PROJET ELECTRO REPARO



Orlane MORERE
Adrien ROQUETA
Nolan LOISEAU
Matteo ROBERT
Matéis CHERPEAU

Table des matières

I-Introduction générale du projet	1
II-Gestion et structuration du projet "Electro Reparo"	2
1. Initialisation et transfert du projet	2
2. Organisation des ressources numériques et collaboratives	2
3. Établissement de l'identité visuelle	3
4. Logistique des réparations et espace de travail	3
5. Suivi et conseils pour la gestion de projet.....	3
III-Communication.....	4
1. Communication numérique : étendre notre portée en ligne.....	4
2. Communication physique et de proximité : ancrer le projet dans le quotidien	5
3. Un partenariat clé avec la Ressourcerie "Les Bonnes Manières"	5
IV-Réparer, un savoir-faire technique	7
1. Notre "Atelier" et Nos Aides.....	7
2. Notre Façon de Faire : Les Étapes Clés	7
3. Quelques Histoires de Réparations	8
• 3.1 Le Support de LED qui ne brillait plus.	8
• 3.2 L'Aspirateur qui manquait de souffle	8
• 3.3 La veilleuse	9
• 3.4 Le poste de radio	9
• 3.5 La tondeuse	11
V-Conclusion du projet :	12
VI-Lien de nos portfolios.....	12
Annexes	13

I-Introduction générale du projet

Au cours de notre première année de BUT Mesures Physiques à l'IUT de Blois, nous nous sommes engagés dans le projet "Électro Réparo". L'idée principale était de récupérer des appareils électroménagers ou du petit matériel électronique en panne afin de les réparer directement à l'IUT, et ainsi leur offrir une seconde vie.

Pour nous, ce projet a rapidement dépassé le simple travail technique. Il comportait une importante dimension humaine : la satisfaction de comprendre un problème, de chercher une solution et, parfois, de réussir à faire fonctionner à nouveau un objet. Ce fut également l'occasion de collaborer avec des partenaires comme la Ressourcerie, ce qui a considérablement enrichi notre expérience.

En parallèle, nous étions motivés par l'aspect éco-responsable du projet. Réparer est une manière concrète de lutter contre le gaspillage et de réduire les déchets électroniques. C'était une opportunité d'appliquer nos futures compétences de techniciens dans une démarche plus durable.

Le projet "Électro Réparo" existait déjà ; notre mission cette année a été de le poursuivre et de le développer. Nos objectifs étaient clairs :

- Renforcer notre collaboration avec la Ressourcerie Les Bonnes Manières.
- Communiquer efficacement pour faire connaître le projet et collecter des appareils.
- Organiser un espace de réparation fonctionnel.
- Documenter notre travail pour faciliter la tâche des futurs groupes.

Ce compte-rendu retrace notre expérience : nos efforts de communication, les défis techniques rencontrés, notre partenariat avec la Ressourcerie, et ce que nous avons appris tout au long de cette année.

II-Gestion et structuration du projet "Electro Reparo"

Pour assurer la pérennité et l'efficacité du projet "Électro Réparo", nous avons mis en place une structure organisationnelle rigoureuse et des outils de gestion adaptés. Notre objectif était de créer un cadre clair pour les équipes actuelles et futures, garantissant ainsi une bonne coordination et une capitalisation des savoir-faire.

1. Initialisation et transfert du projet

Afin de faciliter la prise en main et d'assurer la continuité du projet, nous avons élaboré un kit de démarrage complet. Ce document centralise toutes les informations essentielles et sert de base évolutive pour les futures équipes. Son objectif est de garantir un transfert de connaissances fluide et de permettre aux nouveaux membres de s'approprier rapidement le projet, minimisant ainsi la perte d'informations et assurant la continuité des opérations.

2. Organisation des ressources numériques et collaboratives

Nous avons structuré l'accès à nos ressources numériques pour centraliser les informations et optimiser le travail d'équipe.

- Gestion centralisée des accès : Nous avons créé une adresse e-mail dédiée, electroreparo11@gmail.com, qui sert de point d'entrée unique pour toutes nos communications formelles et gère l'accès à nos outils Google (Drive, etc.). Cette centralisation simplifie la gestion des informations et facilite la collaboration au sein de l'équipe.
- Gestion des comptes de réseaux sociaux existants : Nous avons récupéré et sécurisé les accès aux comptes existants sur Instagram, TikTok et Facebook (sous les noms d'utilisateur [@electro_reparo](#) et [@electro.reparo](#) respectivement). Après cette reprise en main, nous avons entièrement refactorisé les profils en mettant à jour les descriptions, les photos et en supprimant les anciennes publications peu visuelles. L'objectif était de professionnaliser notre image en ligne dès le départ et de capitaliser sur l'audience existante pour une communication efficace.

Outils collaboratifs : L'utilisation de Google Drive a été privilégiée comme plateforme principale de travail collaboratif. Cet outil permet le partage sécurisé de documents, la Nous avons mis en place des

outils permettant la coédition en temps réel et un accès facilité aux ressources pour toute l'équipe (composée de six personnes), favorisant ainsi l'efficacité et la transparence du travail.

3. Établissement de l'identité visuelle

La création d'une charte graphique a été essentielle pour construire une identité visuelle forte et reconnaissable pour "Électro Réparo".

Cohérence graphique : Nous avons défini un logo unique, des couleurs spécifiques (Jaune, Noir, Beige) et des typographies précises (Titres : Norwester, Textes : Roboto). L'objectif était d'assurer une cohérence visuelle sur tous nos supports de communication, renforçant ainsi la mémorisation du projet par le public et le professionnalisme de notre démarche.

4. Logistique des réparations et espace de travail

L'organisation matérielle a été conçue pour optimiser le processus de réparation et faciliter la gestion des objets.

- Gestion des objets à réparer : Nous avons identifié et récupéré un premier objet auprès de notre partenaire, la Ressourcerie Les Bonnes Manières. Un protocole a été établi pour sa récupération et son retour systématique. L'objectif est de mettre en place un flux clair pour la gestion des appareils, de leur réception à leur restitution, en assurant une traçabilité et une bonne relation avec nos partenaires.
- Aménagement de l'espace de travail : La salle 213 a été désignée comme le lieu principal pour le stockage du matériel et la réalisation des réparations. Une collaboration avec la Fabrique Connectée est également envisagée pour des besoins spécifiques. Cette organisation vise à disposer d'un espace dédié et fonctionnel, propice aux activités de réparation et au stockage sécurisé du matériel.

5. Suivi et conseils pour la gestion de projet

Pour garantir le succès du projet, nous avons identifié des axes majeurs de suivi et formulé des recommandations stratégiques.

Anticipation des livrables : Nous avons insisté sur l'importance d'anticiper la production des livrables (tels que les diagrammes de Gantt et les rapports) en amont du projet. Cette approche proactive vise à

éviter la surcharge de travail en fin de semestre et à garantir la qualité des rendus dans les délais impartis.

Gestion de la complexité des réparations : Nous avons conseillé d'adapter le niveau de complexité des réparations aux compétences disponibles au sein de l'équipe. L'objectif est de garantir le succès des interventions, de préserver la motivation de l'équipe et d'éviter les situations de blocage ou d'échec.

Stratégie de communication d' "Electro Reparo"

Pour maximiser la visibilité du projet "Électro Réparo", encourager les dons d'appareils et valoriser le travail réalisé, nous avons élaboré une stratégie de communication multi-canaux. Notre objectif était de faire connaître l'existence du projet, d'inciter au réflexe de la réparation avant le gaspillage, et de partager nos réussites pour inspirer et engager la communauté.

III-Communication

1. Communication numérique : étendre notre portée en ligne

Notre présence en ligne est un pilier de notre stratégie pour toucher une audience large et diversifiée, en particulier la population étudiante.

Réseaux sociaux : une approche ciblée par plateforme :

- Instagram (@electro_reparo) : Nous avons utilisé Instagram pour présenter visuellement l'impact du projet, en partageant des photos "avant/après" des réparations. Une publication type a été conçue pour introduire le projet et ses informations clés. L'objectif est de montrer concrètement les résultats de nos actions et de rendre le projet tangible.
- TikTok (@electro.reparo) : TikTok a été choisi pour créer des contenus courts et dynamiques. L'objectif est de capter rapidement l'attention et d'expliquer le projet de manière ludique et accessible, en ciblant une audience jeune et connectée.
- Facebook (@electro.reparo) : Facebook a été privilégié pour toucher une audience plus large et variée. Nous y publions les avancées du projet et lançons des appels aux dons d'appareils. L'objectif est d'engager la communauté et de mobiliser des ressources matérielles.

2. Communication physique et de proximité : ancrer le projet dans le quotidien

Au-delà du numérique, nous avons développé des supports tangibles et mené des actions de terrain pour renforcer la présence du projet.

- Supports imprimés :
 - Affiches : Des [affiches](#) "Electro Reparo" ont été conçues pour être diffusées dans les couloirs de l'IUT et proposées à notre partenaire, la Ressourcerie Les Bonnes Manières. L'objectif est d'assurer une visibilité constante et de rappeler l'existence du projet dans les lieux de passage.
- Stickers "QR code" : Des [stickers](#) "Electro Reparo" intégrant un QR code ont été créés pour être apposés sur les poubelles de l'IUT. Ce dispositif ludique agit comme un rappel visuel constant, visant à sensibiliser les étudiants au don d'appareils et à modifier les comportements de jet.
- Fiches de liaison des objets : un outil de suivi et de sensibilisation :
 - Version en ligne (via QR code) : Cette version permet de présenter le concept du projet et de recueillir les informations initiales sur les objets à réparer.
 - Version papier : Elle sert de [fiche de suivi](#), complétée à chaque étape de la réparation. Ces fiches garantissent la traçabilité des objets, professionnalisent le processus de réparation et informent les donateurs sur le suivi de leur appareil.
 - Axe d'amélioration : Nous avons identifié un besoin d'optimisation des QR codes actuels. Une refonte de ce dispositif est pertinente pour améliorer l'expérience utilisateur et l'efficacité de notre communication.
- Communication institutionnelle : Nous avons tiré parti des écrans d'information de l'IUT en transmettant des visuels pertinents au service informatique. Cette initiative vise à assurer une diffusion large et institutionnelle de nos messages au sein de l'établissement, garantissant ainsi une visibilité maximale auprès de la communauté universitaire.

3. Un partenariat clé avec la Ressourcerie "Les Bonnes Manières"

Notre projet "Électro Réparo" a été profondément enrichi par notre collaboration avec la Ressourcerie "Les Bonnes Manières", située au 59 avenue du Président Wilson à Blois. Partageant une philosophie commune de donner une seconde vie aux objets, cette ressourcerie a été notre principal fournisseur d'appareils à remettre en état, nous offrant ainsi une matière concrète pour nos activités de réparation.

Au-delà de cet apport matériel, elle nous a également offert une précieuse visibilité sur les réseaux sociaux grâce à la republication de nos [contenus](#), amplifiant notre portée auprès d'une audience plus large.

Nos échanges se sont principalement faits avec M. Joffrey Loury, le technicien de la Ressourcerie. Toujours à l'écoute, il nous a prodigué de précieux conseils et nous a mis à disposition des ressources techniques concrètes, à la fois physiques et humaines, pour nous aider sur nos réparations. Il nous accueillait volontiers en cas de difficultés, que ce soit par mail ou directement sur place.

Pour encadrer et pérenniser cette collaboration, des règles claires ont été établies : nous nous sommes engagés à toujours rapporter les objets après notre intervention, qu'ils soient réparés ou non, accompagnés de leur fiche de suivi dûment complétée.

Afin de faciliter le démarrage des futurs groupes d'élèves, ce partenariat, incluant une attestation de non-responsabilité de la Ressourcerie en cas d'accident survenant lors de nos interventions, a été formellement établi et validé jusqu'à la fin de l'année scolaire 2025-2026. Il est bien entendu renouvelable après cette date, assurant ainsi la sécurité juridique et la continuité de nos actions.

Cette collaboration s'est avérée essentielle : elle nous a fourni un volume constant de travail pratique, un soutien technique inestimable, et a ancré "Électro Réparo" dans une véritable démarche solidaire et visible. Des discussions ont également eu lieu concernant d'autres projets potentiels, ouvrant ainsi des perspectives enrichissantes pour les années futures.

IV-Réparer, un savoir-faire technique

1. Notre "Atelier" et Nos Aides

C'est principalement dans la salle 213 que nous avons installé notre lieu de déploiement et entreposé nos outils essentiels. Nous avons également envisagé de nous rapprocher de la « Fabrique Connectée » de l'IUT, qui dispose d'équipements complémentaires. Cependant, après une visite, nous avons décidé de ne pas nous y inscrire. Les réparations pouvaient être effectuées en salle 213, et nos professeurs seraient plus disponibles sur le site de la chocolaterie (où se trouve la salle 213) que sur le site de Jean Jaurès (où est située la Fabrique Connectée).

2. Notre Façon de Faire : Les Étapes Clés

Pour chaque appareil que nous recevions, nous avons suivi une méthode structurée :

- Prise en charge : Nous récupérons l'objet et commençons à remplir sa fiche de suivi.
- Premier examen : Nous l'observons attentivement, le démontons et le testons si possible sans risque, afin de comprendre l'origine du problème.
- Recherche d'indices : Souvent, il fallait chercher sur internet des modes d'emploi, des schémas ou des tutoriels pour nous guider.
- L'intervention : C'était le moment de remplacer une pièce (si nous pouvions la trouver et si c'était économiquement pertinent), de refaire une soudure ou de débloquer un mécanisme.
- Vérification : Une fois la réparation terminée, nous testons l'appareil pour nous assurer que tout fonctionnait bien et en toute sécurité.
- Finalisation : Un petit nettoyage, une documentation complète sur la fiche de suivi, et l'objet était prêt à être rendu.

3. Quelques Histoires de Réparations

Nous avons eu la chance de travailler sur des appareils très variés. Voici quelques exemples de nos interventions:

- 3.1 Le Support de LED qui ne brillait plus.

Après avoir récupéré l'objet, nous avons découvert en démontant le boîtier que le port USB était dessoudé. Nous avons cherché les références de cette pièce en vain, et le port USB n'a pas pu être resoudé. De plus, la télécommande permettant de jouer avec les couleurs ne fonctionnait pas; nous avons donc changé la pile, qui était trop faible.



- 3.2 L'Aspirateur qui manquait de souffle

L'aspirateur ne s'allumait pas. Après l'avoir démonté et nettoyé, nous avons testé les résistances du moteur, qui fonctionnaient. Nous avons ensuite testé le moteur lui-même avant de comprendre que la panne venait de cette pièce. L'aspirateur étant trop ancien, nous n'avons pas retrouvé de moteur équivalent sur le marché, et la réparation n'a donc pas pu aboutir.



Aspirateur démonté



Moteur

• 3.3 La veilleuse

L'appareil présentait plusieurs dysfonctionnements au niveau des LEDs, qui ne s'allumaient pas du tout ou produisaient une lumière très faible. En revanche, la partie audio fonctionnait correctement dans les trois modes disponibles, et le moteur s'est avéré opérationnel après isolement.

Des tests préliminaires ont permis de diagnostiquer des piles défectueuses, certaines délivrant moins de 0.9V au lieu des 1.5V attendus. Après un démontage partiel pour isoler les composants, les LEDs ont été testées avec une alimentation externe sécurisée par des résistances : deux d'entre elles (D2 et D3) se sont révélées non fonctionnelles.

La suite de l'intervention a consisté à remplacer les LEDs défectueuses par des modèles similaires en taille et couleur. Les tests effectués après remontage ont été concluants.



Soudure des LED en cours



LED de la veilleuse réparée

• 3.4 Le poste de radio

Cet objet a été le premier que nous avons récupéré, et il ne s'allumait pas du tout. Nous avons donc commencé la recherche de la panne en testant les composants principaux un par un. Après avoir vérifié l'alimentation avec un multimètre et l'enceinte avec un Générateur Basse Fréquence, nous avons confirmé que les deux étaient fonctionnelles.

Nous avons ensuite partiellement remonté l'objet avec de nouvelles piles. L'appareil ne s'est pas allumé immédiatement, mais il s'est activé lorsque nous l'avons approché d'appareils de mesure. Nous en avons conclu qu'il s'agissait d'un faux contact.

Nous avons finalement identifié l'origine du faux contact sur la tresse blanche. Celle-ci avait été recouverte de colle chaude à l'origine, ce qui a probablement endommagé partiellement le câble et, avec le temps, l'a rendu inopérant.

Nous avons donc pris la décision de remplacer cette tresse. Cependant, ne disposant pas de composants similaires, nous avons dessoudé les supports de cette tresse afin de les réutiliser avec de nouveaux câbles.

Après le démontage, nous nous sommes aperçus de l'incompatibilité de nos câbles avec les éléments d'origine. Nous avons alors décidé de remplacer tout le système de câblage d'origine.

Nous avons mis en place un système de code couleur pour repérer facilement les câbles que nous venions de créer. Après découpage à la bonne dimension, dénudage et soudage à la plaque d'origine, nous avons repassé les câbles dans le boîtier d'origine.

C'est juste avant de souder à la deuxième plaque que nous avons posé une question sur les soudures à notre professeur. Il nous a alors informé que les pistes de la deuxième plaque avaient dû être arrachées lors du démontage, rendant la plaque inutilisable.

Nous avons donc stoppé les réparations de cet objet et rempli sa fiche de suivi.



Poste de radio démonté



Dessoudage des différents fils

- 3.5 La tondeuse

L'appareil a été mis en charge tout un week-end, mais il ne délivrait qu'une faible puissance, rendant la coupe impossible. Une défaillance de la batterie était suspectée, ainsi qu'un possible encrassement de la tête de coupe.

Un premier test a consisté à démonter cette dernière, révélant la présence de cheveux bloquant partiellement le mécanisme. Une tentative de démontage plus poussé a été envisagée pour tester la tension de la batterie, mais l'opération a été jugée trop risquée pour l'intégrité et l'étanchéité de l'appareil. Faute d'un système d'attache rapide, le démontage complet n'a pas été poursuivi.

Le propriétaire a finalement demandé l'arrêt de la procédure. L'intervention s'est donc limitée à un nettoyage partiel, et l'appareil a retrouvé un minimum de puissance de coupe. Aucun diagnostic complet de la batterie n'a pu être réalisé.



V-Conclusion du projet :

Le projet "Électro Réparo" fut une expérience particulièrement formatrice et gratifiante pour notre équipe. Au-delà de l'aspect purement technique, ce projet nous a apporté une compréhension approfondie des enjeux liés à l'économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage électronique.

Nous pouvons affirmer que nos objectifs ont été largement atteints. Nous avons réussi à renforcer la collaboration avec la Ressourcerie Les Bonnes Manières, à établir une communication efficace autour du projet et à organiser un espace de réparation fonctionnel. La documentation de notre travail garantit également une passation fluide pour les futures promotions.

Ce que nous retiendrons avant tout, c'est la satisfaction de donner une seconde vie aux objets et de participer concrètement à une démarche durable. Nous avons développé nos compétences en diagnostic et en réparation, appris à gérer un projet de A à Z, et compris l'importance de la rigueur et de la collaboration. Les défis rencontrés ont renforcé notre capacité à trouver des solutions et à persévérer. "Électro Réparo" nous a permis d'appliquer nos connaissances théoriques à des situations réelles, consolidant ainsi notre formation de techniciens tout en nous sensibilisant à notre rôle citoyen.

VI-Lien de nos portfolios

[Orlane MORERE](#)

[Adrien ROQUETA](#)

[Nolan LOISEAU](#)

[Matéis CHERPEAU](#)

[Matteo ROBERT](#)

Annexes



FICHE DEPOT D'OBJET A REPARER

Fiche à nous renvoyer par mail

Nom : Prénom :

Adresse mail :

Téléphone : Etes vous membre de l'IUT de Blois ? Oui ☐ Non ☐

Si oui veuillez déposer votre objet dans le bac prévu à cet effet en salle 213 à l'IUT Blois site de la Chocolaterie. Date du dépôt :

Si ce n'est pas le cas avez vous la possibilité de vous déplacer à l'IUT de Blois site de la Chocolaterie pour déposer votre objet ? Oui ☐ Non ☐

Si cela n'est pas possible veuillez nous le préciser par mail nous prendrons contact avec vous pour discuter de la faisabilité de cette réparation.

Nature de l'objet :

Description de la défaillance de votre objet :

N'hésitez pas à joindre à votre mail une photo de l'objet !



[Inventaire objet.xlsx](#)

[Kit démarrage projet pdf-1.pdf](#)